

Fichiers journaux et syslog

Stéphane Gill

Stephane.Gill@CollegeAhuntsic.qc.ca

Table des matières

Introduction.....	2
Emplacement des fichiers journaux.....	2
Affichage des fichiers journaux.....	2
Paramétrage de rsyslog.....	3
Syslog et la sécurité.....	5
Tout journaliser.....	5
Journaliser partout.....	6
Références.....	7

Document écrit par Stéphane Gill

© Copyright 2013 Stéphane Gill

Ce document est soumis à la licence GNU FDL. Permission vous est donnée de distribuer et/ou modifier des copies de ce document tant que cette note apparaît clairement.

Introduction

Les fichiers journaux sont des fichiers qui contiennent des messages relatifs au système, aux services et aux applications. Par exemple, les fichiers journaux sont très utiles pour identifier des tentatives de connexion non-autorisée. Certains fichiers journaux sont très contrôlés par un démon nommé *syslog* (*rsyslog*, *syslog-ng*). Le démon *syslog* est donc l'historien de votre système Linux. Dans ce chapitre, ...

Emplacement des fichiers journaux

La plupart des fichiers journaux sont situés dans le répertoire */var/log*. Les fichiers journaux sont suivis de numéros, ces numéros sont créés lorsqu'une rotation est effectuée sur les fichiers journaux. La rotation des journaux est effectuée par *logrotate* et est activée périodiquement par la tâche *cron*.

Affichage des fichiers journaux

La plupart des fichiers journaux sont en format texte, ils peuvent donc être affichés à l'aide des commandes *more*, *tail* ou *vi*. Avec RedHat/CentOS, il est possible d'afficher les journaux en utilisant une application interactive en temps réel. Pour lancer cette application, utiliser le menu principal ou taper la commande *gnome-systemlog*.

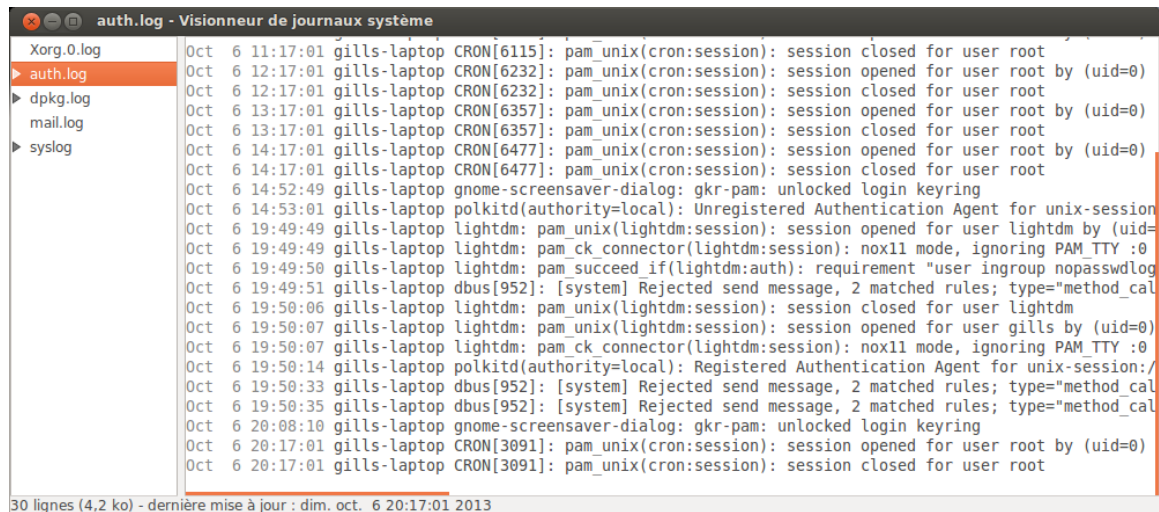


Figure 1 : gnome-system-log

Paramétrage de *rsyslog*

Le paramétrage de *rsyslog* se fait via le fichier `/etc/rsyslog.conf`. Une fois le fichier modifié, il doit être relu par l'application à l'aide de la commande

```
service rsyslog restart
```

Le fichier `/etc/rsyslog.conf` contient un ensemble de règles. Ces règles permettent de diriger différents types d'entrées journal vers différents fichiers du système. Voici la structure de chaque règle :

```
catégorie.niveau      fichier
```

Catégorie – spécifie une catégorie pour les entrées journal. Voici les différentes catégories prédéfinies :

Catégorie	Description
auth	Messages de sécurité et d'authentification.
authpriv	Messages de sécurité et d'authentification.
cron	Messages de <i>crontab</i> et de <i>at</i> .
daemon	Messages systèmes générés par le démon.

ftp	Messages du serveur ftp.
kern	Messages du noyau.
lpr	Messages du serveur d'impression.
mail	Messages du serveur de messagerie.
news	Messages du serveur de news.
syslog	Messages de <i>syslog</i> .
user	Messages générés par le programme en cours d'un utilisateur.
uucp	Messages UUCP.

Niveau – spécifie la sévérité de l'entrée dans le journal. Le tableau suivant présente la liste des niveaux :

Niveau		Description
7	debug	Messages de débogage.
6	info	Messages d'information.
5	notice	Messages d'information un peu plus importants.
4	warning	Messages d'avertissement.
3	err	Message d'erreur.
2	crit	Situation critique.
1	alert	Situation critique nécessitant une intervention immédiate.
0	emerg	Système inutilisable.

Fichier – spécifie le nom du fichier journal.

L'exemple suivant présente un extrait du fichier */etc/rsyslog.conf* fourni avec RedHat/CentOS.

```
# Log all kernel messages to the console.
# Logging much else clutters up the screen.
#kern.*                          /dev/console
# Log anything (except mail) of level info or higher.
# Don't log private authentication messages!
```

```
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none    /var/log/messages

# The authpriv file has restricted access.

authpriv.*    /var/log/secure

# Log all the mail messages in one place.

mail.*    /var/log/maillog

# Log cron stuff

cron.*    /var/log/cron

# Everybody gets emergency messages

*.emerg    *

# Save news errors of level crit and higher in a special file.

uucp,news.crit    /var/log/spooler

# Save boot messages also to boot.log

local7.*    /var/log/boot.log
```

Pour tester un fichier */etc/rsyslog.conf*, il faut utiliser l'utilitaire *logger* comme dans l'exemple suivant.

```
logger -p ftp.info "Un message de test"
```

Syslog et la sécurité

Lorsqu'une attaque a été tentée ou s'est produite avec succès, c'est seulement en étudiant les fichiers de journaux qu'il est possible d'identifier la source du problème. Pour la sécurité d'un système, il est donc nécessaire de s'assurer que l'information pertinente soit journalisée de manière à pouvoir l'utiliser ultérieurement.

Tout journaliser

Il faut s'assurer que tout est journalisé quelque part et que les entrées au journal qui ont un rapport avec les autorisations et les urgences sont également journalisées dans un endroit spécifique. L'enregistrement de tous les événements peut se faire dans le fichier

`/var/log/messages`, il faut donc trouver une ligne qui fait référence au fichier `/var/log/messages` et la modifier pour qu'elle soit semblable à celle qui suit :

```
*.* -/var/log/messages
```

Il est aussi possible d'envoyer tous les messages dans un fichier spécial. Il faut donc ajouter la ligne suivante à la fin du fichier `/etc/rsyslog.conf` :

```
*.* -/var/log/everything
```

Notes :

- Le tiret (-) au début du nom du chemin d'accès indique à *rsyslog* de ne pas faire appel à *sync* après chaque entrée à ce journal spécifique.
- Si un fichier qui n'existe pas est spécifié, *rsyslog* n'est pas en mesure de le créer. Pour le créer, utiliser la commande :

```
touch /var/log/everything
```

- Il faut aussi modifier le paramétrage de *logrotate* pour ajouter ce nouveau journal.

Un journal séparé qui contient seulement l'information sur les autorisations et les urgences peut être créé pour plus de commodité. Il faut simplement ajouter la ligne suivante au fichier `/etc/rsyslog.conf` :

```
auth.*;authpriv.*;*.emerg /var/log/secure
```

Journaliser partout

Dans un réseau local, il est préférable de centraliser les fichiers journaux. Par exemple, un réseau composé de deux postes de travail : un serveur Web (*webftp*) et le poste de l'administrateur (*zozo*). Dans le fichier `/etc/syslog.conf` de *webftp* les deux lignes suivantes sont ajoutées.

```
*.* @zozo
auth.* ;authpriv.* ;*emerg @zozo
```

De cette manière, les journaux de *webftp* ont été dupliqués. Ainsi, si la sécurité de *webftp* est compromise et que ses journaux sont effacés, il sera toujours possible de les inspecter sur *zozo*.

Ajouter diagramme

Références

Aron Hsiao, « Sécurité sous Linux », Campus press, 2001.

« Red Hat Linux 9 : Red Hat Linux Security Guide », Red Hat Inc., 2002.

« Red Hat Linux 9 : Guide de référence Red Hat ». Red Hat Inc., 2003.

Peter Matulis, « Technical White Paper – Centralised logging with rsyslog », Canonical, 2009.